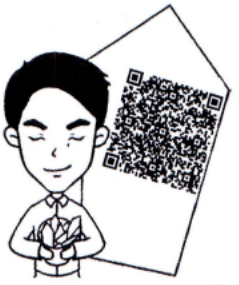
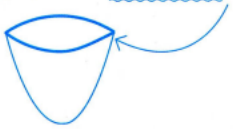
第6讲 二次型



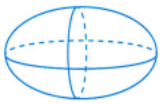
基础知识结构

- 二次型的定义与矩阵表示
- ★化二次型为标准形与规范形（此为这一讲的核心）
  - 配方法
  - 正交变换法
  - 合同
  - 惯性定理
- 正定二次型
  - 定义
  - 充要条件
  - 必要条件
  - 判定

对图形来说，封闭和非封闭都很重要.
凡是正定二次型，在3维空间中是抛物面形状的，用 $z=1$ 去截，如图所示，截出来的是一条封闭的曲线



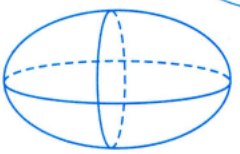
在4维空间中，用 $z=1$ 去切，切成的是一个椭球面类的图形，如图所示



（也是封闭的）

对于封闭曲面，具有重要的研究意义，比如，对于源的研究（这个源在不在封闭空间里面？里面是否有源头？）

这个问题用曲面积分就能解决源



基础内容精讲

二次型是将相似理论应用在一个重要的研究对象（二次齐次式）上

一 二次型的定义及其矩阵表达式



n 元变量 $x_1, x_2, \cdots, x_n$ 的二次齐次多项式

令 $a_{12}=a_{21}$，故 $a_{12}x_1x_2+a_{21}x_1x_2=2a_{12}x_1x_2$

$$f(x_1, x_2, \cdots, x_n)=a_{11}x_1^2+2a_{12}x_1x_2+\cdots+2a_{1n}x_1x_n$$

x_ix_j（当 $i=j=1$ 时，$x_ix_j=x_1^2$）

x_ix_j（当 $i=j=2$ 时，$x_ix_j=x_2^2$）

$$+a_{22}x_2^2+\cdots+2a_{2n}x_2x_n$$

$$+\cdots$$

x_ix_j（当 $i=j=n$ 时，$x_ix_j=x_n^2$）

$$+a_{nn}x_n^2$$

称为 n **元二次型**，简称**二次型**.

考研只研究系数 $a_{ij}\in\mathbf{R}(i\leqslant j;\ i,\ j=1,\ 2,\ \cdots,\ n)$ 的情况，故称此二次型 f 为**实二次型**.

因为 $x_ix_j=x_jx_i$，若令 $a_{ij}=a_{ji}(i,\ j=1,\ 2,\ \cdots,\ n)$，则 $2a_{ij}x_ix_j=a_{ij}x_ix_j+a_{ji}x_jx_i$，于是

$$f(x_1,\ x_2,\ \cdots,x_n)=a_{11}x_1^2+a_{12}x_1x_2+\cdots+a_{1n}x_1x_n+a_{21}x_2x_1+a_{22}x_2^2+\cdots+a_{2n}x_2x_n+\cdots+$$

$$a_{n1}x_nx_1+a_{n2}x_nx_2+\cdots+a_{nn}x_n^2 \tag{*}$$

$$=\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n}a_{ij}x_ix_j, \tag{**}$$

典型的二次齐次式

其中 (*) 式称为完全展开式，(**) 式称为和式. 令

$$\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}=\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}a_{11}&a_{12}&\cdots&a_{1n}\\a_{21}&a_{22}&\cdots&a_{2n}\\\vdots&\vdots&&\vdots\\a_{n1}&a_{n2}&\cdots&a_{nn}\end{bmatrix},\quad \boldsymbol{x}=\begin{bmatrix}x_1\\x_2\\\vdots\\x_n\end{bmatrix},$$

相等

例如：两个变量 $f(x_1,x_2)=a_{11}x_1^2+2a_{12}x_1x_2+a_{22}x_2^2$，平分成两项，分别写在 a_{ij} 和 a_{ji} 的位置

下标 $i\neq j$（交叉项）

$$=\begin{bmatrix}x_1,x_2\end{bmatrix}\begin{bmatrix}a_{11}&a_{12}\\a_{12}&a_{22}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}x_1\\x_2\end{bmatrix}$$

主对角线写平方项前面的系数

将 f 写成矩阵形式（此为对称矩阵，记为 $\boldsymbol{A}$）

$$=\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}$$

则二次型可表示为

$$f(\boldsymbol{x})=\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}. \tag{***}$$

形式要记住

一行 × 一个方阵 × 一列 = 一个数.

(***) 式称为二次型 $f(x_1,\ x_2,\ \cdots,\ x_n)$ 的矩阵表达式，实对称矩阵 $\boldsymbol{A}$ 称为**二次型 $f(\boldsymbol{x})$ 的矩阵**. 这里需要着重多说几句.

二次型的矩阵 $\boldsymbol{A}$ 是一个**对称矩阵**，其中 $\boldsymbol{A}=(a_{ij})_{n\times n}$，$a_{ij}=a_{ji}$，即满足 $\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}=\boldsymbol{A}$. 为什么要强调这一点？

事实上，一个二次型可以有不同的写法，例如三元二次型

$$f(x_1,\ x_2,\ x_3)=x_1^2+x_2^2+x_3^2+4x_1x_2,$$

可以写成

将“4”拆成“1”和“3”

$$f(x_1,\ x_2,\ x_3)=x_1^2+x_2^2+x_3^2+x_1x_2+3x_2x_1,$$

也可以写成

$$f(x_1,\ x_2,\ x_3)=x_1^2+x_2^2+x_3^2+2x_1x_2+2x_2x_1$$

将“4”拆成“2”和“2”

等. 对应的用矩阵表示也有多种形式：

$$f(x_1,\ x_2,\ x_3)=\begin{bmatrix}x_1,\ x_2,\ x_3\end{bmatrix}\underbrace{\begin{bmatrix}1&4&0\\0&1&0\\0&0&1\end{bmatrix}}_{=\boldsymbol{A}}\begin{bmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}x_1,4x_1+x_2,x_3\end{bmatrix}\begin{bmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{bmatrix} \tag{①}$$

$$=\begin{bmatrix}x_1,\ x_2,\ x_3\end{bmatrix}\underbrace{\begin{bmatrix}1&1&0\\3&1&0\\0&0&1\end{bmatrix}}_{=\boldsymbol{A}_1}\begin{bmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{bmatrix}$$

如 $\frac{3+1}{2}=2$ → 关于主对角线对称位置的元素相加除以2即得对称矩阵 ②

今后研究的时候，f 一定要写成对称矩阵，保证唯一性.

$\frac{1}{2}(\boldsymbol{A}_1+\boldsymbol{A}_1^{\mathrm{T}})$ 即可化为 $\frac{1}{2}(\boldsymbol{A}_2+\boldsymbol{A}_2^{\mathrm{T}})$ 即可化为

$$=\begin{bmatrix}x_1,\ x_2,\ x_3\end{bmatrix}\underbrace{\begin{bmatrix}1&2&0\\2&1&0\\0&0&1\end{bmatrix}}_{\text{对称矩阵}}\begin{bmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{bmatrix}. \tag{③}$$

实对称矩阵一定可以相似对角化，即实对称矩阵一定可以用正交矩阵相似对角化.

这样，代表二次型的矩阵就不唯一了，不利于研究二次型问题．现在我们立了“规矩”，规定二次型的矩阵必须是对称矩阵，代表二次型的矩阵就是唯一的．所以只有对称矩阵才是二次型的矩阵，也只有用对称矩阵表达的式子才是二次型的矩阵表达式，上面第③种形式是按“规矩”写的．

例 6.1 写出三元二次型 $f(x_1, x_2, x_3)=2x_1^2+2x_2^2+2x_3^2-2x_1x_2-2x_2x_3+2x_1x_3$ 的二次型矩阵 $\boldsymbol{A}$．

解 将二次型表示成矩阵形式是基本要求，方法：$\boldsymbol{A}$ 的主对角线元素 a_{ii} 是平方项 x_i^2 的系数，a_{ij} 是混合项 x_ix_j 的系数的 $\frac{1}{2}$，即

平方项前的系数

$$f(x_1, x_2, x_3)=[x_1, x_2, x_3]\begin{bmatrix}2 & -1 & 1\\ -1 & 2 & -1\\ 1 & -1 & 2\end{bmatrix}\begin{bmatrix}x_1\\ x_2\\ x_3\end{bmatrix},$$

得

$$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}2 & -1 & 1\\ -1 & 2 & -1\\ 1 & -1 & 2\end{bmatrix}.$$

$\boldsymbol{A}$ 的秩即为 f 的秩

$f \Longleftrightarrow \boldsymbol{A}(=\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}})$

一一对应

对称矩阵

注 系数矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的秩即为二次型 $f(\boldsymbol{x})$ 的秩．比如本题中，$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}2 & -1 & 1\\ -1 & 2 & -1\\ 1 & -1 & 2\end{bmatrix}$，其秩 $r(\boldsymbol{A})=3$，故其对应的二次型的秩也是 3.

二 合同变换，二次型的合同标准形、规范形

1 线性变换的定义

即 n 元函数

对于 n 元二次型 $f(x_1, x_2, \cdots, x_n)$，若令

特殊的 n 元函数，每一项都是二次的

把所有 x 换成 y，x 可以用 $y_1, y_2, \cdots, y_n$ 的线性组合表示

[补充]想到二重积分换元法中的线性变换

$$\begin{cases}x=au+bv,\\ y=cu+dv,\end{cases}\quad \text{并且}\begin{vmatrix}a & b\\ c & d\end{vmatrix}\neq 0.$$

$$\begin{cases}x_1=c_{11}y_1+c_{12}y_2+\cdots+c_{1n}y_n,\\ x_2=c_{21}y_1+c_{22}y_2+\cdots+c_{2n}y_n,\\ \cdots\cdots\\ x_n=c_{n1}y_1+c_{n2}y_2+\cdots+c_{nn}y_n,\end{cases}\tag{*}$$

若 $\begin{cases}x=au+bv,\\ y=uv,\end{cases}$ 则不属于线性变换

这里是乘法

（只能有加法和数乘）实数求变量

记 $\boldsymbol{x}=\begin{bmatrix}x_1\\x_2\\\vdots\\x_n\end{bmatrix}$，$\boldsymbol{C}=\begin{bmatrix}c_{11}&c_{12}&\cdots&c_{1n}\\c_{21}&c_{22}&\cdots&c_{2n}\\\vdots&\vdots&&\vdots\\c_{n1}&c_{n2}&\cdots&c_{nn}\end{bmatrix}$，$\boldsymbol{y}=\begin{bmatrix}y_1\\y_2\\\vdots\\y_n\end{bmatrix}$，则 (*) 式可写为

$$\boldsymbol{x}=\boldsymbol{C}\boldsymbol{y},$$

其中 (*) 式称为**线性变换**. 若线性变换的系数矩阵 $\boldsymbol{C}$ 可逆，即 $|\boldsymbol{C}|\neq 0$，则称为**可逆线性变换**. 现给出 $f(\boldsymbol{x})=\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}$，令 $\boldsymbol{x}=\boldsymbol{C}\boldsymbol{y}$，则

$x=2y$ 也为可逆线性变换

↓

看成一个1阶矩阵，是可逆的

例如：

$f(x)=3x^2$ 照着二次型写 $x^{\mathrm{T}}\cdot 3\cdot x$（“$x$”（因为 x 是一个数））

$\overset{x=2y}{=}(2y)^{\mathrm{T}}\cdot 3\cdot 2y$

$=y^{\mathrm{T}}\cdot 2\cdot 3\cdot 2\cdot y$

$=4\cdot 3y^2$

$=12y^2$.

通过线性变换 $3x^2=12y^2$

当 x 取2时，即 y 取1，实际上作的是“伸缩变换”（将 x 换到 y，从一元函数的角度来说，即换元法）

$\boldsymbol{x}=\boldsymbol{C}\boldsymbol{y}$ 变换手段

通过线性变换（换元），将 $\boldsymbol{A}$ 换成了 $\boldsymbol{C}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{C}$

用“穿脱原则”打开

$$f(\boldsymbol{x})=(\boldsymbol{C}\boldsymbol{y})^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}(\boldsymbol{C}\boldsymbol{y})=\boldsymbol{y}^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{C}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{C})\boldsymbol{y}.$$

记 $\boldsymbol{B}=\boldsymbol{C}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{C}$，则

这个过程即为合同变换

$$f(\boldsymbol{x})=\boldsymbol{y}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{B}\boldsymbol{y}=g(\boldsymbol{y}).$$

此时，二次型 $f(\boldsymbol{x})=\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}$ 通过线性变换 $\boldsymbol{x}=\boldsymbol{C}\boldsymbol{y}$ 得到一个新二次型 $g(\boldsymbol{y})=\boldsymbol{y}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{B}\boldsymbol{y}$.

唯一对应二次型的矩阵 $\boldsymbol{A}$.

唯一对应二次型的矩阵 $\boldsymbol{B}$.

2 矩阵合同的定义与性质

考生不难发现，上述二次型 $f(\boldsymbol{x})$ 与 $g(\boldsymbol{y})$ 的系数矩阵 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 有下述关系

$$\boldsymbol{B}=\boldsymbol{C}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{C},$$

这种关系叫什么呢？下面就给出数学上的描述.

定义 设 $\boldsymbol{A}$，$\boldsymbol{B}$ 为 n 阶矩阵，若存在可逆矩阵 $\boldsymbol{C}$，使得

$$\boldsymbol{C}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{C}=\boldsymbol{B},$$

则称 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 合同，记作 $\boldsymbol{A}\cong\boldsymbol{B}$. 此时称其对应的二次型 $f(\boldsymbol{x})$ 与 $g(\boldsymbol{y})$ 为**合同二次型**.

≃ 合同

≅ 等价

~ 相似

二次型合同，也称矩阵合同.

例如，空间向量的伸缩：

从原来一个空间变成另一个空间，所有的向量都进行了伸缩.

再如：一个二次型从原来空间到另外一个新的空间作了旋转的变换，这两个二次型实际上是同一个二次型，这两个二次型为合同关系.

不是一个表达形式而已

即在一个新的坐标系下的状态

可以看出，**在二次型背景下**，$\boldsymbol{A}$ 表征的是 $f(\boldsymbol{x})=\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}$ 的“形态”，$\boldsymbol{B}$ 表征的是 $g(\boldsymbol{y})=\boldsymbol{y}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{B}\boldsymbol{y}$ 的“形态”，但是毕竟 $f(\boldsymbol{x})=g(\boldsymbol{y})$ 是同一个东西，之所以 $\boldsymbol{A}$，$\boldsymbol{B}$ 分别表征了不同的“形态”，无非是因为在 $\boldsymbol{x}=[x_1,x_2,\cdots,x_n]^{\mathrm{T}}$ 的参照系下与在 $\boldsymbol{y}=[y_1,y_2,\cdots,y_n]^{\mathrm{T}}$ 的参照系下看到的是同一个事物的不同“形

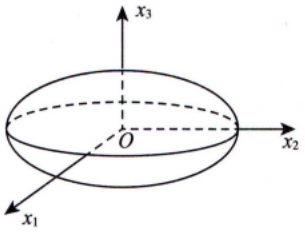
态”罢了.

后面会知道，如果 $\boldsymbol{C}^{-1}=\boldsymbol{C}^{\mathrm{T}}$，称 $\boldsymbol{C}$ 为正交矩阵，这是一种特殊的可逆线性变换. 在变换 $\boldsymbol{x}=\boldsymbol{C}\boldsymbol{y}$ 下，如果 $\boldsymbol{C}^{-1}\neq\boldsymbol{C}^{\mathrm{T}}$，这种可逆线性变换一般会改变图形的形状，使其“扭曲”，但图形的类型不会变，比如 $f=1$，原来是封闭曲面，可逆线性变换后仍是封闭曲面. 若在 $\boldsymbol{x}=[x_1, x_2, x_3]^{\mathrm{T}}$ 的参照系下，“$f(\boldsymbol{x})=$某常数 a”的图形是“正”着放的，如图 6-1 所示，则在 $\boldsymbol{y}=[y_1, y_2, y_3]^{\mathrm{T}}$ 的参照系下，“$g(\boldsymbol{y})=$某常数 a”的图形是“歪”着放的，如图 6-2 所示（考生只需将头稍稍歪一下，使 y_3 轴平行于你的鼻梁，即可看到图形在 $\boldsymbol{y}=[y_1, y_2, y_3]^{\mathrm{T}}$ 的参照系下的“歪”的形态）.

椭球面类的表达式：$\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}+\dfrac{z^2}{c^2}=1$

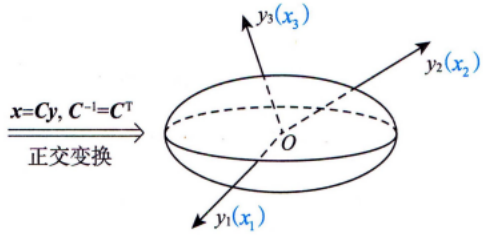
对于此坐标系，表达式应为 $\dfrac{x_1^2}{a^2}+\dfrac{x_2^2}{b^2}+\dfrac{x_3^2}{c^2}=1$

关于 x_1, x_2, x_3 的一个二次齐次式等于1



$f(\boldsymbol{x})=\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}=$某常数 a

图 6-1



$g(\boldsymbol{y})=\boldsymbol{y}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{B}\boldsymbol{y}=$某常数 a

图 6-2

上面这段分析让我们理解到：在二次型中，$\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 的合同，就是指同一个二次型在可逆线性变换下的**两个不同状态的联系**.

合同有以下三个性质：

(1) $\boldsymbol{A}\simeq\boldsymbol{A}$（反身性）；

(2) 若 $\boldsymbol{A}\simeq\boldsymbol{B}$，则 $\boldsymbol{B}\simeq\boldsymbol{A}$（对称性）；

(3) 若 $\boldsymbol{A}\simeq\boldsymbol{B}$，且 $\boldsymbol{B}\simeq\boldsymbol{C}$，则 $\boldsymbol{A}\simeq\boldsymbol{C}$（传递性）.

可逆矩阵

可逆矩阵的转置也是可逆矩阵 ← $\boldsymbol{C}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{C}=\boldsymbol{B}$（可逆矩阵乘上 $\boldsymbol{A}$ 不改变 $\boldsymbol{A}$ 的秩，故 $r(\boldsymbol{A})=r(\boldsymbol{B})$）

特别需要指出的是，由矩阵合同的定义知，若 $\boldsymbol{A}\simeq\boldsymbol{B}$，则有 $r(\boldsymbol{A})=r(\boldsymbol{B})$，因此有重要结论：**可逆线性变换不会改变二次型的秩**. 顺便再说一句，由于在二次型中，二次型的矩阵都是对称矩阵，因此**和对称矩阵合同的矩阵也必是对称矩阵**. 这是因为若 $\boldsymbol{A}\simeq\boldsymbol{B}$，即存在可逆矩阵 $\boldsymbol{C}$，使得 $\boldsymbol{C}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{C}=\boldsymbol{B}$，其中 $\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}=\boldsymbol{A}$，则

$$\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}=(\boldsymbol{C}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{C})^{\mathrm{T}}=\boldsymbol{C}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{C}=\boldsymbol{C}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{C}=\boldsymbol{B}.$$

穿脱原则

①矩阵合同一定等价，
②矩阵相似一定等价.
等价的结论是最弱的

必须有的限制

考研中，在 $\boldsymbol{A}$, $\boldsymbol{B}$ 均为对称矩阵的条件下，研究合同.
合同是对二次型的关系来说的，且二次型矩阵一定是对称矩阵.

3 二次型的标准形、规范形

二次型什么时候的形态是“最佳”的呢？对于二次型来说，化成标准形是够了，但化成规范形更完美.

若二次型中只含有平方项，没有交叉项（即所有交叉项的系数全为零），即形如

$$d_1x_1^2+d_2x_2^2+\cdots+d_nx_n^2$$

的二次型称为**标准形**. （一般不唯一.）

若标准形中，系数 $d_i(i=1,2,\cdots,n)$ 的取值范围为 $\{1,-1,0\}$，即形如 $x_1^2+\cdots+x_p^2-x_{p+1}^2-\cdots-x_{p+q}^2$ 的

（如果 $d_i\neq 0,1,-1$，则可以通过伸缩变换将系数变为 $0,\pm 1$. 例如 f 中出现了 $\sqrt{d_1}x_1$，则 $\sqrt{d_1}x_1=y_1\Rightarrow(\sqrt{d_1}x_1)^2=1\cdot y_1^2$）

二次型称为**规范形**. （在不考虑 d_i 顺序时，唯一.）

给出一个二次型，如 $f(x_1,x_2)=\underbrace{x_1^2+2x_1x_2}_{\text{交叉项}}+\underbrace{3x_2^2}_{\text{平方项}}$

既含平方项又含交叉项或不含平方项只含交叉项，叫作一般形，只含平方项，不含交叉项，叫作标准形.

对于一个二次型来说，不论怎么作可逆线性变换，只要是合同的状态，其规范形是一样的

（C只保证可逆，达不到正交矩阵的标准.）

（也叫拉格朗日配方法）

★**定理1** 任何二次型 $f(x)=x^{\mathrm{T}}Ax$ 均可通过配方法（作可逆线性变换 $x=Cy$）化成标准形及规范形，

（A 合同于对角矩阵）

用矩阵语言表述：任何实对称矩阵 A，必存在可逆矩阵 C，使得 $C^{\mathrm{T}}AC=\Lambda$，其中

$$f=x^{\mathrm{T}}Ax\overset{x=Cy}{=\!=\!=}(Cy)^{\mathrm{T}}ACy=y^{\mathrm{T}}C^{\mathrm{T}}ACy=B=\Lambda$$

可逆矩阵 C 不是唯一的

$$\Lambda=\begin{bmatrix}d_1&&&\\&d_2&&\\&&\ddots&\\&&&d_n\end{bmatrix}\quad\text{或}\Lambda=\begin{bmatrix}1&&&&\\&\ddots&&&\\&&1&&\\&&&-1&\\&&&&\ddots\\&&&&&-1&\\&&&&&&0&\\&&&&&&&\ddots\\&&&&&&&&0\end{bmatrix}$$

将“1”写在开头　将“−1”写在中间　将“0”写在最后

[注]并不是一定要按照“1，−1，0”这个顺序写，只是这个顺序较为美观.

平方项前的系数，其他位置必须都为0

（标准形）　（规范形）

因为只要其他位置有不为0的数，就意味着一定含有交叉项

注 此处 C 的列向量一般不是 A 的特征向量，$d_i(i=1,2,\cdots,n)$ 一般也不是 A 的特征值.

任何实对称矩阵 A，必存在可逆矩阵 C，使得 $C^{\mathrm{T}}AC=\Lambda$（即 A 和 Λ 合同）

存在可逆矩阵 C，使得 $C^{-1}AC=\Lambda$，即 A 和 Λ 相似，记 $A\sim\Lambda$

其中 C 是由 A 的特征向量拼成的，Λ 是由 A 的特征值拼成的

（或 A 可以相似对角化）

其中 C^{T} 不一定是 C^{-1}. 若 C^{T} 和 C^{-1} 不相同，则 C^{T} 中的 C 不是由 A 的特征向量拼成的.

“$C^{\mathrm{T}}AC=\Lambda$”中的“Λ”也不是由 A 的特征值拼成的；当 C 为正交矩阵时，$C^{\mathrm{T}}=C^{-1}$，即 C^{T} 中的 C 也是由 A 的特征向量拼成的.（对于正交矩阵来说，合同跟相似是一回事）

★**定理2** 任何二次型 $f(x)=x^{\mathrm{T}}Ax$ 也可以通过正交变换 $x=Qy$ 化成标准形，用矩阵语言表述：任何实对称矩阵 A，一定存在正交矩阵 Q，使得 $Q^{\mathrm{T}}=Q^{-1}$

$$Q^{-1}AQ=Q^{\mathrm{T}}AQ=\Lambda,$$

正交矩阵 Q 不是唯一的

当 Q 为正交矩阵时，A 和 Λ 的合同与 A 和 Λ 的相似是一回事.

Q 一定是由 A 的特征向量拼成的，Λ 一定是由 A 的特征值拼成的

其中 $\boldsymbol{\Lambda}=\begin{bmatrix}\lambda_1 & & & \\ & \lambda_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & \lambda_n\end{bmatrix}$.

$$f(x)=\underbrace{x^{\mathrm{T}}Ax}_{\text{一般形}}\xrightarrow[Q^{\mathrm{T}}=Q^{-1}]{x=Qy}(Qy)^{\mathrm{T}}AQy=y^{\mathrm{T}}\underbrace{Q^{\mathrm{T}}AQ}_{\text{“}\Lambda\text{”}}y=\underbrace{y^{\mathrm{T}}\Lambda y}_{\text{二次型的标准形}}$$

注 此处 $\boldsymbol{Q}$ 的列向量均是 $\boldsymbol{A}$ 的特征向量，$\lambda_i(i=1,2,\cdots,n)$ 均是 $\boldsymbol{A}$ 的特征值.

三 惯性定理

合同变换下的不变量是正、负惯性指数

配方法、正交变换法、成对初等变换法等

无论选取什么样的可逆线性变换，将二次型化成标准形或规范形，其正项个数 p、负项个数 q 都是不变的，p 称为**正惯性指数**，q 称为**负惯性指数**.

正的系数的项的个数为 p　负的系数的项的个数为 q

相似变换下的不变量是 k 阶主子式之和

等于任意 k 个特征值乘积之和

注 若二次型的秩为 r，则 $r=p+q$，可逆线性变换不改变正、负惯性指数.

两个二次型(或实对称矩阵)合同的充要条件是有相同的正、负惯性指数，或有相同的秩及正(或负)惯性指数，或有相同的正、负特征值个数.

在 $A^{\mathrm{T}}=A$ 的条件下，相似 $\Rightarrow$ 合同，合同 $\Leftarrow$ 相似

相似：特征值相同，$p_A=p_B, q_A=q_B$

合同：仅能得出 $p_A=p_B$，$q_A=q_B$

注

两种方法一定要搞清楚，不要只会套公式

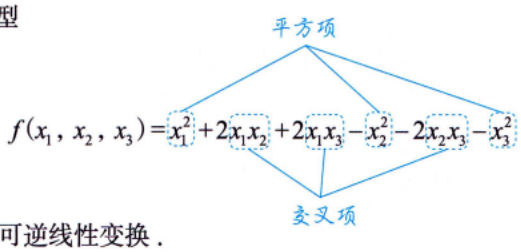
$f(x)=x^{\mathrm{T}}Ax=$（$A^{\mathrm{T}}=A$ 条件下）

- 配方法（可逆线性变换）：$x=Cy$，C 可逆.
  使得 $f\xrightarrow{x=Cy}y^{\mathrm{T}}\Lambda y$，其中 $C^{\mathrm{T}}AC=\Lambda$（使 A 合同于对角矩阵）.
  C 不一定由 A 的特征向量拼成，Λ 也不一定是由 A 的特征值拼成的
- 正交变换法（可逆线性变换）：$x=Qy$（这里的 Q 不仅可逆，还满足 $Q^{-1}=Q^{\mathrm{T}}$），使得 $f\xrightarrow{x=Qy}y^{\mathrm{T}}\Lambda y$，其中 $Q^{\mathrm{T}}AQ=Q^{-1}AQ=\Lambda$.

★二者区别：在配方法中，C 只满足可逆，所以 C^{-1} 不一定等于 C^{T}，但是在正交变换法中，变换手段 Q 满足 $Q^{-1}=Q^{\mathrm{T}}$.

二者相同点：它们的正、负惯性指数是相同的.

例 6.2 化二次型



既含有平方项，又含有交叉项，故此二次型为一般形，即

$$A=\begin{bmatrix}1&1&1\\1&-1&-1\\1&-1&-1\end{bmatrix}$$

为标准形，并写出所作的可逆线性变换．

分析 $f=x_1^2+2x_1x_2+2x_1x_3-x_2^2-2x_2x_3-x_3^2$

这三项均有 x_1，配成此式

$=(x_1+x_2+x_3)^2-2x_2^2-4x_2x_3-2x_3^2$

拿此项跟原式作比较，缺什么补什么

这两项均有 x_2，继续配成完全平方

$=(x_1+x_2+x_3)^2-2(x_2+x_3)^2$

解 先对 x_1^2 及所有含 x_1 的混合项 $2x_1x_2$，$2x_1x_3$ 配完全平方，有

$$f(x_1, x_2, x_3)=(x_1+x_2+x_3)^2-x_2^2-x_3^2-2x_2x_3-x_2^2-2x_2x_3-x_3^2$$

$$=(x_1+x_2+x_3)^2-2x_2^2-4x_2x_3-2x_3^2\ .$$

再对 $2x_2^2$ 及所有含 x_2 的混合项 $-4x_2x_3$ 配完全平方，有

$$f(x_1, x_2, x_3)=(x_1+x_2+x_3)^2-2(x_2+x_3)^2\ .$$

三元函数

$+0\cdot x_3^2$

作线性变换

要将三个变量改为另外三个变量，故此步必不可少

$$\begin{cases}y_1=x_1+x_2+x_3,\\ y_2=x_2+x_3,\\ y_3=x_3,\end{cases}\quad\text{即}\quad\begin{cases}x_1=y_1-y_2,\\ x_2=y_2-y_3,\\ x_3=y_3,\end{cases}$$

保证变量的个数．

可逆的

$$\begin{bmatrix}1&1&1\\0&1&1\\0&0&1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}y_1\\y_2\\y_3\end{bmatrix}$$

$$\Rightarrow\begin{bmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1&1&1\\0&1&1\\0&0&1\end{bmatrix}^{-1}\begin{bmatrix}y_1\\y_2\\y_3\end{bmatrix}$$

$$\Rightarrow\begin{bmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1&-1&0\\0&1&-1\\0&0&1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}y_1\\y_2\\y_3\end{bmatrix}$$

$\boldsymbol{x}=\boldsymbol{Cy}$（切忌写成 $\boldsymbol{y}=\boldsymbol{Cx}$ 的形式）

把二次型化为标准形 $f(x_1, x_2, x_3)\overset{\boldsymbol{x}=\boldsymbol{Cy}}{=\!=\!=}1\cdot y_1^2-2y_2^2+0\cdot y_3^2$.

1，−2，0不一定是 A 的特征值

（正惯性指数 $p_A=1$，负惯性指数 $q_A=1$）

将线性变换表示成矩阵形式，即

不一定是 A 的特征向量

$$\boldsymbol{x}=\boldsymbol{Cy},$$

其中 $\boldsymbol{C}=\begin{bmatrix}1&-1&0\\0&1&-1\\0&0&1\end{bmatrix}$．由于 $|\boldsymbol{C}|=\begin{vmatrix}1&-1&0\\0&1&-1\\0&0&1\end{vmatrix}=1\neq 0$，故所作变换是可逆线性变换．

注 (1) 用配方法化二次型为标准形时，要遵循“将某个变量的平方项及与其有关的混合项一次配完，配成一个完全平方，减少一个未配完全平方的变量，使得总的平方项的项数小于等于变量个数”．目的是保证所用变换是可逆的．

(2) 当总的完全平方项的项数小于变量个数时，例如本题是三元二次型，完全平方项个数是2，应视作

$$f(x_1, x_2, x_3)=(x_1+x_2+x_3)^2-2(x_2+x_3)^2+0x_3^2,$$

变换为

$$\begin{cases} y_1=x_1+x_2+x_3, \\ y_2=x_2+x_3, \\ y_3=x_3. \end{cases}$$

如变换为

$$\begin{cases} y_1=x_1+x_2+x_3, \\ y_2=x_2+x_3, \end{cases}$$

显然是不可逆的.

(3) 配方法中配方次序可以不同，故所作可逆线性变换不唯一，标准形不唯一，但标准形中不为零的项数($r(f)$)、正项个数(正惯性指数)、负项个数(负惯性指数)是不变的.

(4) 本题用矩阵语言表述：设$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & -1 \\ 1 & -1 & -1 \end{bmatrix}$，求可逆矩阵$\boldsymbol{C}$，使得$\boldsymbol{C}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{C}=\boldsymbol{\Lambda}$，并写出对角矩阵$\boldsymbol{\Lambda}$.

例 6.3 将二次型$f(x_1, x_2, x_3)=x_1x_2+x_1x_3-x_2x_3$化为规范形，并求所用的可逆线性变换.

一般形

解 令

变量有几个就作几次变换.

$$\begin{cases} x_1=y_1+y_2, \\ x_2=y_1-y_2, \\ x_3=y_3; \end{cases}$$

一定要写出来，否则写不出来3阶矩阵

则

x_1x_2 x_1x_3 $-x_2x_3$

$$f(x_1, x_2, x_3)=y_1^2-y_2^2+y_1y_3+y_2y_3-y_1y_3+y_2y_3=y_1^2-y_2^2+2y_2y_3$$

$$=y_1^2-(y_2-y_3)^2+y_3^2.$$

配y_2，写成$-(y_2-y_3)^2$与原式差了一个y_3^2，故补一个y_3^2

令

$$\begin{cases} z_1=y_1, \\ z_2=y_2-y_3, \\ z_3=y_3, \end{cases} \text{即} \begin{cases} y_1=z_1, \\ y_2=z_2+z_3, \\ y_3=z_3, \end{cases}$$

得二次型的规范形为

$$f(x_1, x_2, x_3)\xlongequal{\boldsymbol{x}=\boldsymbol{C}\boldsymbol{z}} z_1^2-z_2^2+z_3^2.$$

既是标准形也是规范形，

1(二重)，-1不一定为二次型f对应矩阵的特征值，对应的变换手段也不一定是它的特征向量.

所用线性变换为

$$\begin{cases} x_1=y_1+y_2, \\ x_2=y_1-y_2, \\ x_3=y_3 \end{cases} \text{与} \begin{cases} y_1=z_1, \\ y_2=z_2+z_3, \\ y_3=z_3, \end{cases}$$

$$\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} z_1 \\ z_2 \\ z_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} z_1 \\ z_2 \\ z_3 \end{bmatrix}$$

得

$$\begin{cases} x_1=z_1+z_2+z_3, \\ x_2=z_1-z_2-z_3, \\ x_3=z_3. \end{cases}$$

用矩阵表示为

$$\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} z_1 \\ z_2 \\ z_3 \end{bmatrix} \xlongequal{\text{记}} \boldsymbol{Cz},$$

其中 $|\boldsymbol{C}| = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} = -2 \neq 0$，故 $\boldsymbol{x}=\boldsymbol{Cz}$ 是可逆线性变换.

注 (1) 用配方法化二次型为标准形、规范形，若有平方项，应将平方项及其有关混合项配成完全平方（如例 6.2）. 没有平方项时，作可逆线性变换 $\begin{cases} x_1=y_1+y_2, \\ x_2=y_1-y_2, \\ x_3=y_3, \end{cases}$ 使其出现平方项，然后再配完全平方（如本题）. 这样，任何二次型总可以用配方法化成标准形、规范形，且所作变换均是可逆线性变换. 用矩阵的语言表述：任何实对称矩阵 $\boldsymbol{A}$，必存在可逆矩阵 $\boldsymbol{C}$，使得 $\boldsymbol{C}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{AC}=\boldsymbol{\Lambda}$，其中 $\boldsymbol{\Lambda}$ 是对角矩阵，或是对角元素取值范围为 $\{1,-1,0\}$ 的对角矩阵.

(2) 配方是中学已经掌握的内容，并不难，但为我们提供了①所作的可逆线性变换；②与 $\boldsymbol{A}$ 合同的对角矩阵；③二次型（或 $\boldsymbol{A}$）的秩；④正、负惯性指数；⑤是否正定等二次型的重要信息，故在解决上述问题时，别忘了有一招是配方法.

例 6.4 用正交变换化二次型

$$f(x_1,x_2,x_3)=2x_1^2+5x_2^2+5x_3^2+4x_1x_2-4x_1x_3-8x_2x_3$$

(a_{11}, a_{22}, a_{33} 对应主对角线元素；a_{12}, a_{21} 分成“2”和“2”；a_{23}, a_{32} 分成“−4”和“−4”；a_{13}, a_{31} 分成“−2”和“−2”)

为标准形，并求所作的正交变换.

①加矣：由 f 写出 $\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix} 2 & 2 & -2 \\ 2 & 5 & -4 \\ -2 & -4 & 5 \end{bmatrix}$；

②求 $\boldsymbol{A}$ 的 λ 与 ξ；

③$\xi_1,\xi_2,\cdots,\xi_n \xrightarrow[\text{单位化}]{\text{正交化}} \eta_1,\eta_2,\cdots,\eta_n$，令 $\boldsymbol{Q}=[\eta_1,\eta_2,\cdots,\eta_n]$；

④加尾：令 $\boldsymbol{x}=\boldsymbol{Qy} \Rightarrow$

$$f=\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{Ax}=(\boldsymbol{Qy})^{\mathrm{T}}\boldsymbol{AQy}=\boldsymbol{y}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{Q}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{AQy}$$
$$=\boldsymbol{y}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{Q}^{-1}\boldsymbol{AQy}=\boldsymbol{y}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\Lambda y}$$
$$=\lambda_1y_1^2+\cdots+\lambda_ny_n^2.$$

解 二次型的对应矩阵为

①加头：写 $\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix} 2 & 2 & -2 \\ 2 & 5 & -4 \\ -2 & -4 & 5 \end{bmatrix}$，

②求特征值、特征向量

由例 5.1 知 $\boldsymbol{A}$ 有特征值 $\lambda_1=\lambda_2=1$，$\lambda_3=10$.

当 $\lambda_1=\lambda_2=1$ 时，基础解系为 $\xi_1=[-2,1,0]^{\mathrm{T}}$，$\xi_2=[2,0,1]^{\mathrm{T}}$．

ξ_1 与 ξ_2 不正交，故作施密特正交化使二者正交

当 $\lambda_3=10$ 时，基础解系为 $\xi_3=[1,2,-2]^{\mathrm{T}}$．

将 $\lambda_1=\lambda_2=1$ 对应的特征向量 ξ_1,ξ_2 标准正交化．

取 $$\eta_1=\xi_1=[-2,1,0]^{\mathrm{T}},$$

③正交化、单位化

$$\eta_2=\xi_2-\frac{(\eta_1,\xi_2)}{(\eta_1,\eta_1)}\eta_1=[2,0,1]^{\mathrm{T}}-\frac{-4}{5}[-2,1,0]^{\mathrm{T}}=\left[\frac{2}{5},\frac{4}{5},1\right]^{\mathrm{T}},$$

不妨取 $\eta_2=[2,4,5]^{\mathrm{T}}$．

再将 η_1,η_2,ξ_3 单位化，

$$\mathring{\eta}_1=\begin{bmatrix}\frac{-2}{\sqrt{5}}\\ \frac{1}{\sqrt{5}}\\ 0\end{bmatrix},\ \mathring{\eta}_2=\begin{bmatrix}\frac{2}{3\sqrt{5}}\\ \frac{4}{3\sqrt{5}}\\ \frac{5}{3\sqrt{5}}\end{bmatrix},\ \mathring{\eta}_3=\begin{bmatrix}\frac{1}{3}\\ \frac{2}{3}\\ \frac{-2}{3}\end{bmatrix},$$

④加尾

得正交矩阵 $\boldsymbol{Q}=[\mathring{\eta}_1,\mathring{\eta}_2,\mathring{\eta}_3]$，令 $\boldsymbol{x}=\boldsymbol{Q}\boldsymbol{y}$，则原二次型化为标准形

$$f(x_1,x_2,x_3)=\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}\overset{\boldsymbol{x}=\boldsymbol{Q}\boldsymbol{y}}{=\!=\!=}\boldsymbol{y}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{Q}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{Q}\boldsymbol{y}=y_1^2+y_2^2+10y_3^2,$$

其中正交变换为

$$\boldsymbol{x}=\boldsymbol{Q}\boldsymbol{y}=\begin{bmatrix}\frac{-2}{\sqrt{5}} & \frac{2}{3\sqrt{5}} & \frac{1}{3}\\ \frac{1}{\sqrt{5}} & \frac{4}{3\sqrt{5}} & \frac{2}{3}\\ 0 & \frac{5}{3\sqrt{5}} & \frac{-2}{3}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}y_1\\ y_2\\ y_3\end{bmatrix}.$$

注 (1) 正交变换只能化二次型为标准形，不能化为规范形（除非特征值都属于 $\{1,-1,0\}$）．

(2) 正交变换不唯一，但经正交变换所得标准形是唯一的（不考虑 λ_i 的顺序），求得特征值后即可得标准形为

$$\lambda_1y_1^2+\lambda_2y_2^2+\cdots+\lambda_ny_n^2.$$

(3) $\lambda_1=\lambda_2=1$ 是二重根，方程组 $(\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})\boldsymbol{x}=\begin{bmatrix}-1 & -2 & 2\\ -2 & -4 & 4\\ 2 & 4 & -4\end{bmatrix}\begin{bmatrix}x_1\\ x_2\\ x_3\end{bmatrix}=\boldsymbol{0}$ 有两个线性无关解，为避免后面的正交化计算，可在解此方程组时，同时考虑正交化．$\lambda_1=\lambda_2=1$，对应特征向量应满足

$$-x_1-2x_2+2x_3=0.$$

取 $\xi_1=[-2,1,0]^{\mathrm{T}}$，再求 ξ_2 时，可先令 ξ_2 和 ξ_1 正交，取 $\xi_2=[1,2,a]^{\mathrm{T}}((\xi_1,\xi_2)=0,a$ 待定），再代入方程以确定 a，即 $-1-4+2a=0$，得 $a=\dfrac{5}{2}$，则 $\xi_2=\left[1,2,\dfrac{5}{2}\right]^{\mathrm{T}}$，取整数得 $\xi_2'=[2,4,5]^{\mathrm{T}}$.

(4) 计算过程还可作如下验算：①$\sum\limits_{i=1}^{3}\lambda_i=\sum\limits_{i=1}^{3}a_{ii}$，$|A|=\prod\limits_{i=1}^{3}\lambda_i$；②当 $\lambda_1\neq\lambda_3$ 时，$(\xi_1,\xi_3)=0$.

(5) 本题用矩阵语言表述：设 $A=\begin{bmatrix}2&2&-2\\2&5&-4\\-2&-4&5\end{bmatrix}$，求正交矩阵 Q，使得 $Q^{-1}AQ=Q^{\mathrm{T}}AQ=\Lambda$，并写出对角矩阵 Λ.

看到正交变换一定要想到2，1，−1为二次型f对应矩阵的特征值

例 6.5 设二次型 $f(x_1,x_2,x_3)$ 在正交变换 $\boldsymbol{x}=\boldsymbol{P}\boldsymbol{y}$ 下的标准形为 $2y_1^2+y_2^2-y_3^2$，其中 $\boldsymbol{P}=[\boldsymbol{e}_1,\boldsymbol{e}_2,\boldsymbol{e}_3]$. 若 $\boldsymbol{Q}=[\boldsymbol{e}_1,-\boldsymbol{e}_3,\boldsymbol{e}_2]$，则 $f(x_1,x_2,x_3)$ 在正交变换 $\boldsymbol{x}=\boldsymbol{Q}\boldsymbol{y}$ 下的标准形为（　　）.

$\boldsymbol{P}$为对应于特征值2，1，−1的特征向量.

(A) $2y_1^2-y_2^2+y_3^2$　　(B) $2y_1^2+y_2^2-y_3^2$　　(C) $2y_1^2-y_2^2-y_3^2$　　(D) $2y_1^2+y_2^2+y_3^2$

$$[\boldsymbol{e}_1,\boldsymbol{e}_2,\boldsymbol{e}_3]^{-1}\boldsymbol{A}[\boldsymbol{e}_1,\boldsymbol{e}_2,\boldsymbol{e}_3]=\begin{bmatrix}2&&\\&1&\\&&-1\end{bmatrix}$$

还是$\boldsymbol{e}_1$，故对应的特征值不变

$$[\boldsymbol{e}_1,-\boldsymbol{e}_3,\boldsymbol{e}_2]^{-1}\boldsymbol{A}[\boldsymbol{e}_1,-\boldsymbol{e}_3,\boldsymbol{e}_2]=\begin{bmatrix}2&&\\&-1&\\&&1\end{bmatrix}$$

因为$\boldsymbol{e}_3$的特征值为−1，故$-\boldsymbol{e}_3$也为对应于特征值为−1的特征向量.

解 应选 (A).

设二次型矩阵为 $\boldsymbol{A}$，则

$$\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}=\boldsymbol{P}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}=\begin{bmatrix}2&0&0\\0&1&0\\0&0&-1\end{bmatrix},$$

则 $\boldsymbol{e}_1,\boldsymbol{e}_2,\boldsymbol{e}_3$ 分别是 $\boldsymbol{A}$ 的对应于特征值 2，1，−1 的特征向量，于是 $-\boldsymbol{e}_3$ 也是 $\boldsymbol{A}$ 的对应于特征值 −1 的特征向量. 因此

$$\boldsymbol{Q}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{Q}=\boldsymbol{Q}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{Q}=\begin{bmatrix}2&0&0\\0&-1&0\\0&0&1\end{bmatrix},$$

从而 f 在正交变换 $\boldsymbol{x}=\boldsymbol{Q}\boldsymbol{y}$ 下的标准形为 $2y_1^2-y_2^2+y_3^2$.

例 6.6 设二次型 $f(x_1, x_2)=\underbrace{x_1^2-4x_1x_2+ax_2^2}_{\boldsymbol{A}}$ 经过正交变换 $\begin{bmatrix}x_1\\x_2\end{bmatrix}=\boldsymbol{Q}\begin{bmatrix}y_1\\y_2\end{bmatrix}$ 化为二次型

因为是正交变换，所以 $\boldsymbol{A}$，$\boldsymbol{B}$ 既合同也相似

$$g(y_1, y_2)=\underbrace{4y_1^2+4y_1y_2+by_2^2}_{\boldsymbol{B}}.$$

(1) 求 a，b 的值；

(2) 求正交矩阵 $\boldsymbol{Q}$.

解 (1) 由题意，二次型 $f(x_1, x_2)$ 与 $g(y_1, y_2)$ 的矩阵分别为

$$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}1&-2\\-2&a\end{bmatrix},\ \boldsymbol{B}=\begin{bmatrix}4&2\\2&b\end{bmatrix},$$

且 $\boldsymbol{Q}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{Q}=\boldsymbol{B}$. 由于 $\boldsymbol{Q}$ 为正交矩阵，于是 $\boldsymbol{Q}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{Q}=\boldsymbol{B}$，因此 $\mathrm{tr}(\boldsymbol{A})=\mathrm{tr}(\boldsymbol{B})$，$|\boldsymbol{A}|=|\boldsymbol{B}|$，即

$$\begin{cases}1+a=4+b,\\ a-4=4b-4,\end{cases}$$

解得 $a=4$，$b=1$.

(2) 由于 $|\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}|=|\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{B}|=\lambda(\lambda-5)$，因此矩阵 $\boldsymbol{A}$，$\boldsymbol{B}$ 的特征值均为 $\lambda_1=0$，$\lambda_2=5$.

因为 $\boldsymbol{A}$，$\boldsymbol{B}$ 相似，故特征值相同

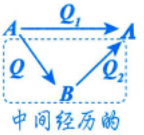
矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的属于特征值 $\lambda_1=0$ 的单位特征向量 $\boldsymbol{\alpha}_1=\dfrac{1}{\sqrt{5}}\begin{bmatrix}2\\1\end{bmatrix}$；

矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的属于特征值 $\lambda_2=5$ 的单位特征向量 $\boldsymbol{\alpha}_2=\dfrac{1}{\sqrt{5}}\begin{bmatrix}1\\-2\end{bmatrix}$.

令 $\boldsymbol{Q}_1=[\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2]=\dfrac{1}{\sqrt{5}}\begin{bmatrix}2&1\\1&-2\end{bmatrix}$，则 $\boldsymbol{Q}_1$ 为正交矩阵，且 $\boldsymbol{Q}_1^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{Q}_1=\begin{bmatrix}0&0\\0&5\end{bmatrix}$.

由 (1) 知，$\boldsymbol{B}=\begin{bmatrix}4&2\\2&1\end{bmatrix}$.

考纲中要求的（$\boldsymbol{A}$ 直接化成标准形）



矩阵 $\boldsymbol{B}$ 的属于特征值 $\lambda_1=0$ 的单位特征向量 $\boldsymbol{\beta}_1=\dfrac{1}{\sqrt{5}}\begin{bmatrix}1\\-2\end{bmatrix}$；

矩阵 $\boldsymbol{B}$ 的属于特征值 $\lambda_2=5$ 的单位特征向量 $\boldsymbol{\beta}_2=\dfrac{1}{\sqrt{5}}\begin{bmatrix}2\\1\end{bmatrix}$.

令 $\boldsymbol{Q}_2=[\boldsymbol{\beta}_1, \boldsymbol{\beta}_2]=\dfrac{1}{\sqrt{5}}\begin{bmatrix}1&2\\-2&1\end{bmatrix}$，则 $\boldsymbol{Q}_2$ 为正交矩阵，且 $\boldsymbol{Q}_2^{\mathrm{T}}\boldsymbol{B}\boldsymbol{Q}_2=\begin{bmatrix}0&0\\0&5\end{bmatrix}$.

由于 $\boldsymbol{Q}_1^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{Q}_1=\boldsymbol{Q}_2^{\mathrm{T}}\boldsymbol{B}\boldsymbol{Q}_2=\begin{bmatrix}0&0\\0&5\end{bmatrix}$，因此 $(\boldsymbol{Q}_1\boldsymbol{Q}_2^{\mathrm{T}})^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}(\boldsymbol{Q}_1\boldsymbol{Q}_2^{\mathrm{T}})=\boldsymbol{B}$，故 $\boldsymbol{Q}=\boldsymbol{Q}_1\boldsymbol{Q}_2^{\mathrm{T}}=\dfrac{1}{5}\begin{bmatrix}4&-3\\-3&-4\end{bmatrix}$ 为所求矩阵.

例 6.7 设二次型$f(x_1, x_2, x_3)=x_1^2-x_2^2+2ax_1x_3+4x_2x_3$的负惯性指数为1，则$a$的取值范围是_____.

对于此类型的题，有两个方法：
方法一：采用配方法，配平方之后只有1个平方项前的系数是负的；
方法二：写二次型矩阵A，求其特征值，保证只有1个负的特征值.
而对于本题来说，用配方法更好.

解 应填$[-2, 2]$.

因为
$$\begin{aligned} f(x_1, x_2, x_3)&=x_1^2-x_2^2+2ax_1x_3+4x_2x_3\\ &=x_1^2+2ax_1x_3+a^2x_3^2-x_2^2+4x_2x_3-4x_3^2+4x_3^2-a^2x_3^2\\ &=(x_1+ax_3)^2-(x_2-2x_3)^2+(4-a^2)x_3^2, \end{aligned}$$

又因为f的负惯性指数为1，所以$4-a^2\geqslant 0$，故$-2\leqslant a\leqslant 2$.

例 6.8 设$A=\begin{bmatrix}1&2&0\\2&1&0\\0&0&1\end{bmatrix}$，则下列矩阵中与$A$合同的是（　　）.

可以求A的特征值

也可以配方：$f=x_1^2+x_2^2+x_3^2+4x_1x_2=(x_1+2x_2)^2-3x_2^2+x_3^2$

(A) $\begin{bmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&1\end{bmatrix}$　(B) $\begin{bmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&-1\end{bmatrix}$　(C) $\begin{bmatrix}1&0&0\\0&-1&0\\0&0&-1\end{bmatrix}$　(D) $\begin{bmatrix}-1&0&0\\0&-1&0\\0&0&-1\end{bmatrix}$

分析 在“对称条件”下谈合同，知

$$A\simeq B\Leftrightarrow p_A=p_B=2,\ q_A=q_B=1.$$

解 应选 (B).

方法一 A对应的二次型为
$$f(x_1, x_2, x_3)=x_1^2+x_2^2+x_3^2+4x_1x_2,$$
经配方法化为
$$f(x_1, x_2, x_3)=x_1^2+x_2^2+x_3^2+4x_1x_2=(x_1+2x_2)^2-3x_2^2+x_3^2,$$
知$r(f)=3$，正惯性指数$p=2$，与选项 (B) 相同，故应选 (B).

方法二 求A的特征值. 由
$$|\lambda E-A|=\begin{vmatrix}\lambda-1&-2&0\\-2&\lambda-1&0\\0&0&\lambda-1\end{vmatrix}=(\lambda-1)(\lambda^2-2\lambda-3)=(\lambda-1)(\lambda-3)(\lambda+1)=0,$$
按此行展开

知A的特征值为$\lambda_1=1$，$\lambda_2=3$，$\lambda_3=-1$，且A对应的二次型在正交变换下化为标准形$y_1^2+3y_2^2-y_3^2$，与选项 (B) 的正、负惯性指数相同，即
$$A\simeq\begin{bmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&-1\end{bmatrix},$$
故应选 (B).

例 6.9 设 A 为 3 阶实对称矩阵，互换 A 的 1，2 行得到矩阵 B，再互换 B 的 1，2 列得到矩阵 C，则矩阵 A 与矩阵 C（　　）.

(A) 合同但不相似　　(B) 相似但不合同

(C) 合同且相似　　(D) 不合同也不相似

$$\begin{aligned} B &= E_{12}A \\ C &= BE_{12} = E_{12}AE_{12} \\ &= E_{12}^{-1}AE_{12} \\ &= E_{12}^{\mathrm{T}}AE_{12} \end{aligned}$$

（互换初等矩阵的逆是其自身；互换初等矩阵的转置是其自身）

解 应选 (C).

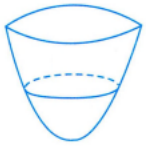
由题设互换 A 的 1，2 行得到矩阵 B，则有 $PA=B$，其中 $P=\begin{bmatrix}0&1&0\\1&0&0\\0&0&1\end{bmatrix}$. 再互换 B 的 1，2 列得到矩阵 C，则有 $BP=C$，从而 $PAP=C$. 由于初等矩阵 $P=\begin{bmatrix}0&1&0\\1&0&0\\0&0&1\end{bmatrix}$ 满足 $P^{\mathrm{T}}=P$，$P^{-1}=P$，因此 $P^{-1}AP=C$，$P^{\mathrm{T}}AP=C$，即矩阵 A 与矩阵 C 合同且相似，故正确选项为 (C).

四 正定二次型及其判别

1 定义

n 元二次型 $f(x_1,x_2,\cdots,x_n)=\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}A\boldsymbol{x}$. 若对任意的 $\boldsymbol{x}=[x_1,x_2,\cdots,x_n]^{\mathrm{T}}\neq\boldsymbol{0}$，均有 $\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}A\boldsymbol{x}>0$，则称 f 为**正定二次型**，称二次型的对应矩阵 A 为**正定矩阵**.

在二元情况下，$z=f(x_1,x_2)$，形成了一个空间坐标系，若 f 为正定二次型，并且 $f=1$（不一定非得是1，可以是任何大于0的常数），则图形是封闭的



椭圆类（封闭曲线）



$f(x_1,x_2,x_3)=1$，椭球面类（封闭曲线）

注 正定的 f 有一个特性：令 f 是一正的常数，其反映出来的几何图形是封闭的.

2 二次型正定的充要条件

n元二次型$f=\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}$正定 $\Leftrightarrow$ 对任意$\boldsymbol{x}\neq\boldsymbol{0}$，有$\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}>0$（定义）

用得较多

$\Leftrightarrow$ f的正惯性指数$p=n$

意味着系数全正，即特征值全正，故$\lambda_i>0$

$\Leftrightarrow$ 存在可逆矩阵$\boldsymbol{D}$，使$\boldsymbol{A}=\boldsymbol{D}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{D}$

（理论价值大，抽象矩阵推导时用得偏多）

$\Leftrightarrow$ $\boldsymbol{A}\simeq\boldsymbol{E}$

$\Leftrightarrow$ $\boldsymbol{A}$的特征值$\lambda_i>0(i=1,2,\cdots,n)$

★$\Leftrightarrow$ $\boldsymbol{A}$的全部顺序主子式均大于0.

$\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{y}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\Lambda}\boldsymbol{y}$
$=a_1y_1^2+\cdots+a_ny_n^2$，
要保证其始终大于0，要求$a_1,a_2,\cdots,a_n$全是正的即可.
通过伸缩变换成$z_1^2+\cdots+z_n^2$（规范形，系数全为“1”），故存在可逆矩阵$\boldsymbol{C}$，使得$\boldsymbol{C}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{C}=\boldsymbol{E}$，即“$\boldsymbol{A}\simeq\boldsymbol{E}$”，则

$$\begin{aligned}\boldsymbol{A}&=(\boldsymbol{C}^{\mathrm{T}})^{-1}\boldsymbol{C}^{-1}\\&=(\boldsymbol{C}^{-1})^{\mathrm{T}}\boldsymbol{C}^{-1}\\&=\boldsymbol{D}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{D}\end{aligned}$$

注 设$\boldsymbol{A}=(a_{ij})_{n\times n}$，则

1阶顺序主子式　2阶顺序主子式

$$|\boldsymbol{A}_k|=\begin{vmatrix}a_{11}&a_{12}&\cdots&a_{1k}\\a_{21}&a_{22}&\cdots&a_{2k}\\\vdots&\vdots&&\vdots\\a_{k1}&a_{k2}&\cdots&a_{kk}\end{vmatrix}$$

k阶顺序主子式

称为n阶矩阵$\boldsymbol{A}$的k阶顺序（或左上角）主子式. 当k取1，2，…，n时，就得到$\boldsymbol{A}$的n个顺序主子式.

3 二次型正定的必要条件

(1) $a_{ii}>0(i=1,2,\cdots,n)$.

(2) $|\boldsymbol{A}|>0$.

例 6.10 判别二次型

$$f(x_1,x_2,x_3)=2x_1^2+2x_2^2+2x_3^2+2x_1x_2+2x_1x_3+2x_2x_3$$

的正定性.

解

$$f(x_1,x_2,x_3)=[x_1,x_2,x_3]\begin{bmatrix}2&1&1\\1&2&1\\1&1&2\end{bmatrix}\begin{bmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{bmatrix},$$

故$f(x_1,x_2,x_3)$的对应矩阵是

$$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}2&1&1\\1&2&1\\1&1&2\end{bmatrix}.$$

方法一（最常用） 判别对应矩阵$\boldsymbol{A}$的各阶顺序主子式是否大于零.

由　1阶顺序主子式　2阶顺序主子式

$$2>0,\quad\begin{vmatrix}2&1\\1&2\end{vmatrix}=3>0,$$

3阶顺序主子式

$$|\boldsymbol{A}|=\begin{vmatrix}2&1&1\\1&2&1\\1&1&2\end{vmatrix}\xrightarrow{\text{1倍加至}}\begin{vmatrix}4&1&1\\4&2&1\\4&1&2\end{vmatrix}\xrightarrow{\text{提出4}}4\begin{vmatrix}1&1&1\\1&2&1\\1&1&2\end{vmatrix}\xrightarrow{\substack{(-1)\text{倍加至}\\(-1)\text{倍加至}}}4\begin{vmatrix}1&1&1\\0&1&0\\0&0&1\end{vmatrix}=4>0,$$

故$\boldsymbol{A}$正定，f是正定二次型.

方法二 判别对应矩阵$\boldsymbol{A}$的特征值是否全部大于零.

由

$$|\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}|=\begin{vmatrix}\lambda-2&-1&-1\\-1&\lambda-2&-1\\-1&-1&\lambda-2\end{vmatrix}\xrightarrow{\substack{\text{1倍加至}\\\text{1倍加至}}}\begin{vmatrix}\lambda-4&-1&-1\\\lambda-4&\lambda-2&-1\\\lambda-4&-1&\lambda-2\end{vmatrix}\xrightarrow{\text{提出}(\lambda-4)}(\lambda-4)\begin{vmatrix}1&-1&-1\\1&\lambda-2&-1\\1&-1&\lambda-2\end{vmatrix}\xrightarrow{\substack{(-1)\text{倍加至}\\(-1)\text{倍加至}}}$$

$$=(\lambda-4)\begin{vmatrix}1&-1&-1\\0&\lambda-1&0\\0&0&\lambda-1\end{vmatrix}=(\lambda-4)(\lambda-1)^2=0,$$

知$\boldsymbol{A}$的特征值$\lambda_1=4$，$\lambda_2=\lambda_3=1$全部大于零，故$\boldsymbol{A}$正定，f是正定二次型.

方法三 利用配方法化为标准形，判别f的正惯性指数p是否等于n（未知量个数）.

$$\begin{aligned}f&=2x_1^2+2x_2^2+2x_3^2+2x_1x_2+2x_1x_3+2x_2x_3\\&=2\left(x_1+\frac{x_2}{2}+\frac{x_3}{2}\right)^2+\frac{3}{2}x_2^2+\frac{3}{2}x_3^2+x_2x_3\\&=2\left(x_1+\frac{x_2}{2}+\frac{x_3}{2}\right)^2+\frac{3}{2}\left(x_2+\frac{1}{3}x_3\right)^2+\frac{4}{3}x_3^2,\end{aligned}$$

由二次型的标准形知，f的正惯性指数$p=3=n$，故f是正定二次型.

方法四 用定义，验证是否对任意的$\boldsymbol{x}=[x_1,x_2,x_3]^{\mathrm{T}}\neq\boldsymbol{0}$，有$\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}>0$.将二次型配成完全平方和（注意：这里配完全平方和的做法与方法三中的配方法不同，这里没有要求将某平方项及与其有关的混合项一次配完），即

$$\begin{aligned}f(x_1,x_2,x_3)&=2x_1^2+2x_2^2+2x_3^2+2x_1x_2+2x_1x_3+2x_2x_3\\&=\underbrace{(x_1+x_2)^2+(x_2+x_3)^2+(x_3+x_1)^2}_{\text{注：这里不是配方法}},\end{aligned}$$

故有$f\geqslant 0$，且

$$f=0\Leftrightarrow\begin{cases}x_1+x_2=0,\\x_2+x_3=0,\\x_3+x_1=0.\end{cases}\tag{*}$$

因方程组(*)的系数行列式

$$\begin{vmatrix}1&1&0\\0&1&1\\1&0&1\end{vmatrix}=2\neq 0,$$

故方程组 (*) 只有零解，故 $f=0 \Leftrightarrow x_1=x_2=x_3=0$.

因此，当 $\boldsymbol{x}=[x_1, x_2, x_3]^{\mathrm{T}} \neq \boldsymbol{0}$ 时，恒有 $f(x_1, x_2, x_3)>0$，从而知 f 是正定二次型 .

方法五 由方法四知，$f(x_1, x_2, x_3)$ 可配完全平方和

$$f(x_1, x_2, x_3)=(x_1+x_2)^2+(x_2+x_3)^2+(x_3+x_1)^2,$$

且利用内积可表示成如下矩阵形式

$$f(x_1, x_2, x_3)=\begin{bmatrix} x_1+x_2, x_2+x_3, x_3+x_1 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} x_1+x_2 \\ x_2+x_3 \\ x_3+x_1 \end{bmatrix} \text{（写成内积的形式）}$$

$$=\begin{bmatrix} x_1, x_2, x_3 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix}$$

$$\overset{\text{记}}{=\!=} \boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{D}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{D}\boldsymbol{x} \overset{\text{记}}{=\!=} \boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{x},$$

其中 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{D}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{D}$，$|\boldsymbol{D}|=\begin{vmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{vmatrix}=2 \neq 0$，$\boldsymbol{D}$ 可逆，故 $\boldsymbol{A}$ 合同于单位矩阵，是正定矩阵，即 $f(x_1, x_2, x_3)$ 是正定二次型 .

注 以上五种方法利用定义及 4 个充要条件判别二次型是否正定 . 对具体的数值二次型 (或实对称矩阵) 主要用方法一，即判别顺序主子式是否全部大于零，其他问题要具体分析并根据对这些充要条件的熟练程度作出选择 .

有些学生看到这个式子觉得 f 一定正定，这个是错误的，必须用拉格朗日配方法配方成标准形式，才能说 f 正定，该式显然不是由拉格朗日配方法得到的，所以不能说它一定正定 .

例 6.11 设二次型 $f(x_1, x_2, x_3)=(x_1+x_2)^2+(x_2+x_3)^2+(ax_3+x_1)^2$ 正定，则 a 的取值范围是_____.

解 应填 $a \neq -1$.

如例 6.10 的方法四，由于 $f(x_1, x_2, x_3) \geqslant 0$，且

$$f(x_1, x_2, x_3)=0 \Leftrightarrow \begin{cases} x_1+x_2=0, \\ x_2+x_3=0, \\ ax_3+x_1=0, \end{cases}$$

因方程组的系数行列式为

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & a \end{vmatrix} \overset{(-1)\text{倍加至}}{=\!=} \begin{vmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & -1 & a \end{vmatrix}=a+1,$$

当 $a=-1$ 时，

$$f=\frac{(x_1+x_2)^2}{y_1}+\frac{(x_2+x_3)^2}{y_2}+\frac{(x_1-x_3)^2}{y_3},$$

令 $\begin{cases} x_1+x_2=y_1 \\ x_2+x_3=y_2, \\ x_1-x_3=y_3 \end{cases}$ 即

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & -1 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{bmatrix},$$

因为其行列式为 0，所以此矩阵不可逆，故此变换为不可逆线性变换，会改变原图形的性质，也即原图形为非封闭的图形，但是通过这种不可逆的线性变换使图形变成封闭的了，也就是把整个问题的性质改变了 .

①当 $a+1\neq 0$ 时，$f(x_1,x_2,x_3)=0\Leftrightarrow x_1=x_2=x_3=0$，故当 $a\neq -1$ 时，$f(x_1,x_2,x_3)$ 正定.

$$(f>0\Leftrightarrow \begin{bmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{bmatrix}\neq \mathbf{0})$$

②当 $a=-1$ 时，存在 $\begin{bmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{bmatrix}\neq \mathbf{0}$，使得 f 等于0（与 f 正定的定义相悖）

注 对于 $f(x_1,x_2,x_3)=(a_1x_1+a_2x_2+a_3x_3)^2+(b_1x_1+b_2x_2+b_3x_3)^2+(c_1x_1+c_2x_2+c_3x_3)^2$ 的情形，可总结如下做题方法：

令 $f=0$，即 $\begin{cases}a_1x_1+a_2x_2+a_3x_3=0,\\ b_1x_1+b_2x_2+b_3x_3=0,\\ c_1x_1+c_2x_2+c_3x_3=0,\end{cases}$ 计算 $|\boldsymbol{A}|=\begin{vmatrix}a_1&a_2&a_3\\b_1&b_2&b_3\\c_1&c_2&c_3\end{vmatrix}$，若 $|\boldsymbol{A}|\neq 0$，则 f 正定；若 $|\boldsymbol{A}|=0$，则 f 不正定.

例 6.12 设实二次型 $f(x_1,x_2,\cdots,x_n)=\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}$，其中 $\boldsymbol{A}=(a_{ij})_{n\times n}$ 是实对称矩阵，则 $f(x_1,x_2,\cdots,x_n)$ 为正定二次型的充要条件是（　　）.

证明二次型正定充要条件的步骤：①先说明 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}$；②再用充要条件

(A) $\boldsymbol{A}^*$ 是正定矩阵　　(B) $\boldsymbol{A}^{-1}$ 是正定矩阵

(C) $f(x_1,x_2,\cdots,x_n)$ 的负惯性指数为零　　(D) 存在 n 阶实矩阵 $\boldsymbol{C}$，使得 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{C}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{C}$

（第1步先判断对称矩阵，一个矩阵是正定矩阵的前提是它为对称矩阵）

分析 对于(A)：①$(\boldsymbol{A}^*)^{\mathrm{T}}=\left(|\boldsymbol{A}|\boldsymbol{A}^{-1}\right)^{\mathrm{T}}=|\boldsymbol{A}|\left(\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\right)^{-1}=|\boldsymbol{A}|\boldsymbol{A}^{-1}=\boldsymbol{A}^*$；

②$\boldsymbol{A}$ 正定 $\Rightarrow\lambda>0\Rightarrow\dfrac{|\boldsymbol{A}|}{\lambda}>0\Rightarrow\boldsymbol{A}^*$ 正定.

（第2步用前面说的五种方法判断）

解 应选 (B).

因 $\boldsymbol{A}$ 正定，且 $\boldsymbol{A}$ 为实对称矩阵，有 $\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}=\boldsymbol{A}$，且 $\boldsymbol{A}$ 的特征值 $\lambda>0$. 两边求逆，得 $(\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}})^{-1}=\boldsymbol{A}^{-1}=(\boldsymbol{A}^{-1})^{\mathrm{T}}$，所以 $\boldsymbol{A}^{-1}$ 是实对称矩阵，且其特征值 $\dfrac{1}{\lambda}>0$，故 $\boldsymbol{A}^{-1}$ 是正定矩阵.

反之，因 $\boldsymbol{A}^{-1}$ 正定，故 $(\boldsymbol{A}^{-1})^{\mathrm{T}}=\boldsymbol{A}^{-1}$，且 $\boldsymbol{A}^{-1}$ 的特征值 $\dfrac{1}{\lambda}>0$. 两边求逆，得 $\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}=\boldsymbol{A}$，所以 $\boldsymbol{A}$ 为实对称矩阵，且 $\boldsymbol{A}$ 的特征值 $\lambda>0$，故 $\boldsymbol{A}$ 是正定矩阵.

综上，$\boldsymbol{A}$ 正定 $\Leftrightarrow\boldsymbol{A}^{-1}$ 正定，应选 (B).

选项 (A)，$\boldsymbol{A}^*$ 正定是 $\boldsymbol{A}$ 正定的必要条件，但不充分，如

$$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}-1&0&0\\0&-1&0\\0&0&-1\end{bmatrix}=-\boldsymbol{E},\ \boldsymbol{A}^*=|\boldsymbol{A}|\boldsymbol{A}^{-1}=-1(-\boldsymbol{E})^{-1}=\boldsymbol{E}^{-1}=\boldsymbol{E},$$

A^*是正定矩阵，但A不是正定矩阵，故 (A) 不成立；

选项 (C)，f的负惯性指数为零，但正惯性指数p不一定为n，即可能$p=r(f)<n$，故 (C) 不成立；

选项 (D)，A正定$\Leftrightarrow$存在n阶实可逆矩阵C，使$A=C^{\mathrm{T}}C$，但 (D) 中没有要求C可逆，故 (D) 不成立．例如取

$$C=\begin{bmatrix}1 & 1\\ 0 & 0\end{bmatrix},$$

此时，
$$A=C^{\mathrm{T}}C=\begin{bmatrix}1 & 0\\ 1 & 0\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1 & 1\\ 0 & 0\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1 & 1\\ 1 & 1\end{bmatrix},$$

$|A|=0$，A不正定．

基础习题精练

习 题

6.1 二次型$f(x_1,x_2,x_3)=2x_2^2+2x_3^2+4x_1x_2-4x_1x_3+8x_2x_3$的规范形为（　　）．

(A) $y_1^2+y_2^2+y_3^2$　　(B) $y_1^2+y_2^2-y_3^2$　　(C) $y_1^2-y_2^2-y_3^2$　　(D) $y_1^2-y_2^2$

6.2 设$f(x_1,x_2)=x_1^2+3x_2^2+4x_1x_2$，则$f(x_1,x_2)$对应的矩阵与下列矩阵不合同的是（　　）．

(A) $\begin{bmatrix}-1 & 1\\ 1 & 2\end{bmatrix}$　　(B) $\begin{bmatrix}1 & 2\\ 2 & 1\end{bmatrix}$　　(C) $\begin{bmatrix}0 & -1\\ -1 & 1\end{bmatrix}$　　(D) $\begin{bmatrix}1 & 1\\ 1 & 2\end{bmatrix}$

6.3 下列矩阵中，为正定矩阵的是（　　）．

(A) $\begin{bmatrix}4 & 2 & 3\\ 2 & 2 & 1\\ 3 & 1 & -1\end{bmatrix}$　　(B) $\begin{bmatrix}1 & 2 & 2\\ 2 & 1 & 2\\ 2 & 2 & 4\end{bmatrix}$　　(C) $\begin{bmatrix}1 & 2 & 2\\ 2 & 1 & 0\\ 2 & 0 & 2\end{bmatrix}$　　(D) $\begin{bmatrix}3 & 0 & 1\\ 0 & 2 & 1\\ 1 & 1 & 2\end{bmatrix}$

6.4 设二次型$f(x_1,x_2,x_3)=2x_1^2+4x_2^2+ax_3^2+4x_1x_2+4x_1x_3+4x_2x_3$的秩为 2，则参数$a=$_____．

6.5 二次型$f(x_1,x_2,x_3)=(x_1+x_2)^2+(x_2-x_3)^2+(x_3+x_1)^2$的秩为_____．

6.6 设二次型$f(x_1,x_2,x_3)=x_1^2+3x_2^2+x_3^2+2x_1x_2+2x_1x_3+2x_2x_3$，则$f$的正惯性指数为_____．

6.7 $f(x_1,x_2,x_3)=x_1^2+2tx_1x_2-2x_1x_3+x_2^2+4x_2x_3+5x_3^2$正定，则$t$的取值范围是_____．

6.8 设矩阵

$$B=\begin{bmatrix}1 & 2 & 3\\ -2 & 0 & 1\\ 0 & 4 & 5\end{bmatrix},\ x=\begin{bmatrix}x_1\\ x_2\\ x_3\end{bmatrix}.$$

问$f(x_1, x_2, x_3)=\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{B}\boldsymbol{x}$是否为关于$x_1, x_2, x_3$的二次型？$\boldsymbol{B}$是否为$f$的矩阵？写出$f$的矩阵表达式.

6.9 设二次型

$$f(x_1, x_2, x_3)=kx_1^2+2x_2^2-2x_3^2+2mx_1x_3(m>0),$$

其中二次型的矩阵的特征值之和为1，特征值之积为-12.

(1) 求k, m的值；

(2) 用正交变换化二次型为标准形，并求所作的正交变换及对应的正交矩阵.

6.10 已知二次型$f(x_1, x_2, x_3)=5x_1^2+5x_2^2+cx_3^2-2x_1x_2+6x_1x_3-6x_2x_3$的秩为2.

(1) 求参数c及此二次型对应矩阵的特征值；

(2)（仅数学一）指出方程$f(x_1, x_2, x_3)=1$表示何种二次曲面？

6.11 已知二次型$f(x_1, x_2, x_3)=2x_1^2+3x_2^2+3x_3^2+2ax_2x_3(a>0)$，通过正交变换化为标准形$f=y_1^2+2y_2^2+5y_3^2$，求参数$a$及所用的正交变换矩阵.

6.12 已知二次型$f(x_1,x_2,x_3)=\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}$在正交变换$\boldsymbol{x}=\boldsymbol{Q}\boldsymbol{y}$下的标准形为$y_1^2+y_2^2$，且$\boldsymbol{Q}$的第3列为$\left[\frac{\sqrt{2}}{2}, 0, \frac{\sqrt{2}}{2}\right]^{\mathrm{T}}$.

(1) 求矩阵$\boldsymbol{A}$；

(2) 证明$\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E}$为正定矩阵，其中$\boldsymbol{E}$为3阶单位矩阵.

6.13 已知$\boldsymbol{A}$是n阶实对称方阵，有特征值$\lambda_1<\lambda_2<\cdots<\lambda_n$，问：

(1) a满足什么条件时，$a\boldsymbol{E}+\boldsymbol{A}$正定？

(2) 正数ε满足什么条件时，$\boldsymbol{E}+\varepsilon\boldsymbol{A}$正定？

解答

6.1 (B) **解** **方法一**

$$f(x_1, x_2, x_3)=2x_2^2+2x_3^2+4x_1x_2-4x_1x_3+8x_2x_3=2(x_1+x_2+2x_3)^2-2x_1^2-6x_3^2-12x_1x_3$$

$$=2(x_1+x_2+2x_3)^2-2(x_1+3x_3)^2+12x_3^2,$$

故f的规范形为$y_1^2+y_2^2-y_3^2$.

方法二 二次型f对应的矩阵为

$$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}0 & 2 & -2\\ 2 & 2 & 4\\ -2 & 4 & 2\end{bmatrix}.$$

故 $$|\lambda E-A|=\begin{vmatrix}\lambda & -2 & 2\\ -2 & \lambda-2 & -4\\ 2 & -4 & \lambda-2\end{vmatrix}=(\lambda-6)(\lambda+4)(\lambda-2)=0,$$

得 A 的特征值为 $\lambda_1=6$，$\lambda_2=2$，$\lambda_3=-4$，故 f 的规范形为 $y_1^2+y_2^2-y_3^2$．故应选 (B).

6.2 (D) **解** 由题设，二次型为 $f(x_1,x_2)=\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}A\boldsymbol{x}=x_1^2+3x_2^2+4x_1x_2=(x_1+2x_2)^2-x_2^2$．

可知二次型的正惯性指数 $p=1$，负惯性指数 $q=1$．

选项 (A) 对应的二次型为 $f=\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\begin{bmatrix}-1 & 1\\ 1 & 2\end{bmatrix}\boldsymbol{x}=-x_1^2+2x_2^2+2x_1x_2=-(x_1-x_2)^2+3x_2^2$；

选项 (B) 对应的二次型为 $f=\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\begin{bmatrix}1 & 2\\ 2 & 1\end{bmatrix}\boldsymbol{x}=x_1^2+x_2^2+4x_1x_2=(x_1+2x_2)^2-3x_2^2$；

选项 (C) 对应的二次型为 $f=\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\begin{bmatrix}0 & -1\\ -1 & 1\end{bmatrix}\boldsymbol{x}=x_2^2-2x_1x_2=(x_2-x_1)^2-x_1^2$；

选项 (D) 对应的二次型为 $f=\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\begin{bmatrix}1 & 1\\ 1 & 2\end{bmatrix}\boldsymbol{x}=x_1^2+2x_2^2+2x_1x_2=(x_1+x_2)^2+x_2^2$．

显然只有选项 (D) 对应的二次型与题干中二次型的正、负惯性指数不同．

故应选 (D).

6.3 (D) **解** 利用正定矩阵的必要条件及顺序主子式判别．

选项 (A) 中矩阵元素 $a_{33}=-1<0$，不正定．

选项 (B)、选项 (C) 中矩阵 2 阶顺序主子式 $\begin{vmatrix}1 & 2\\ 2 & 1\end{vmatrix}=-3<0$，不正定．

由排除法，应选 (D).

对选项 (D)，各阶顺序主子式为

$$\Delta_1=3>0,\ \Delta_2=6>0,\ \Delta_3=\begin{vmatrix}3 & 0 & 1\\ 0 & 2 & 1\\ 1 & 1 & 2\end{vmatrix}\xlongequal{\text{(-2)倍加至}}\begin{vmatrix}3 & -2 & 1\\ 0 & 0 & 1\\ 1 & -3 & 2\end{vmatrix}\xlongequal{\text{按此行展开}}-\begin{vmatrix}3 & -2\\ 1 & -3\end{vmatrix}=7>0,$$

故其是正定矩阵，应选 (D).

6.4 2 **解** f 对应的矩阵 $A=\begin{bmatrix}2 & 2 & 2\\ 2 & 4 & 2\\ 2 & 2 & a\end{bmatrix}$，对 A 作初等行变换，

$$A=\begin{bmatrix}2 & 2 & 2\\ 2 & 4 & 2\\ 2 & 2 & a\end{bmatrix}\xrightarrow[\text{加至}]{\text{(-1)倍}}\xrightarrow[\text{加至}]{\text{(-1)倍}}\begin{bmatrix}2 & 2 & 2\\ 0 & 2 & 0\\ 0 & 0 & a-2\end{bmatrix},$$

于是 $r(A)=r(f)=2\Leftrightarrow a=2$．

6.5 2 **解** 二次型f的矩阵为$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}2&1&1\\1&2&-1\\1&-1&2\end{bmatrix}$. 对$\boldsymbol{A}$作初等变换得$\boldsymbol{A}\to\begin{bmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&0\end{bmatrix}$, 从而$r(\boldsymbol{A})=2$,

即二次型的秩为 2.

注 有些考生认为二次型的标准形是$f=y_1^2+y_2^2+y_3^2$, 从而得到秩是 3, 这是错误的, 因为

$\begin{cases}y_1=x_1+x_2,\\y_2=x_2-x_3,\\y_3=x_1+x_3\end{cases}$ 这个变换并不是正交变换, 因为$\boldsymbol{C}=\begin{bmatrix}1&1&0\\0&1&-1\\1&0&1\end{bmatrix}$不可逆.

6.6 2 **解** **方法一** 求二次型矩阵$\boldsymbol{A}$的特征值.

因为
$$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}1&1&1\\1&3&1\\1&1&1\end{bmatrix},$$

所以
$$|\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}|=\begin{vmatrix}\lambda-1&-1&-1\\-1&\lambda-3&-1\\-1&-1&\lambda-1\end{vmatrix}$$
$$=\lambda(\lambda-1)(\lambda-4),$$

即$\boldsymbol{A}$的特征值为$\lambda_1=0$, $\lambda_2=1$, $\lambda_3=4$, 原二次型的标准形为$f=y_2^2+4y_3^2$, 其正惯性指数$p=2$.

方法二 配方法.

$$f=x_1^2+2x_1(x_2+x_3)+(x_2+x_3)^2+2x_2^2$$
$$=(x_1+x_2+x_3)^2+2x_2^2,$$

因此原二次型的正惯性指数$p=2$.

6.7 $-\frac{4}{5}<t<0$ **解** 二次型的对应矩阵为

$$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}1&t&-1\\t&1&2\\-1&2&5\end{bmatrix}.$$

$\boldsymbol{A}$的各阶顺序主子式为

$$\Delta_1=1,$$

$$\Delta_2=\begin{vmatrix}1&t\\t&1\end{vmatrix}=1-t^2,$$

$$\Delta_3=\begin{vmatrix}1&t&-1\\t&1&2\\-1&2&5\end{vmatrix}\xrightarrow{(-t)\text{倍加至}}\begin{vmatrix}1&0&0\\t&1-t^2&2+t\\-1&2+t&4\end{vmatrix}\xrightarrow{\text{按此行展开}}=4(1-t^2)-(2+t)^2=-5t^2-4t.$$

(1倍加至)

于是，f正定$\Leftrightarrow \boldsymbol{A}$正定$\Leftrightarrow \begin{cases} 1-t^2>0, \\ -t(5t+4)>0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} -1<t<1, \\ -\dfrac{4}{5}<t<0 \end{cases} \Leftrightarrow -\dfrac{4}{5}<t<0$.

6.8 **解** f是关于x_1，x_2，x_3的二次型，但$\boldsymbol{B}$不是f的矩阵（因为$\boldsymbol{B}$不是对称矩阵）. 求f的矩阵有以下两种方法.

方法一 由于

$$f(x_1, x_2, x_3)=[x_1, x_2, x_3]\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ -2 & 0 & 1 \\ 0 & 4 & 5 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix}$$

$$=[x_1, x_2, x_3]\begin{bmatrix} x_1+2x_2+3x_3 \\ -2x_1+x_3 \\ 4x_2+5x_3 \end{bmatrix}$$

$$=x_1^2+2x_1x_2+3x_1x_3-2x_1x_2+x_2x_3+4x_2x_3+5x_3^2$$

$$=x_1^2+5x_3^2+3x_1x_3+5x_2x_3,$$

因此f的矩阵为

$$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix} 1 & 0 & \dfrac{3}{2} \\ 0 & 0 & \dfrac{5}{2} \\ \dfrac{3}{2} & \dfrac{5}{2} & 5 \end{bmatrix},$$

即f的矩阵表达式为$f(\boldsymbol{x})=\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}$.

方法二 注意$\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{B}\boldsymbol{x}$是$1\times 1$矩阵，故其转置不变，因而有

$$f(\boldsymbol{x})=\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{B}\boldsymbol{x}=(\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{B}\boldsymbol{x})^{\mathrm{T}}=\frac{1}{2}\left[\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{B}\boldsymbol{x}+(\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{B}\boldsymbol{x})^{\mathrm{T}}\right]$$

$$=\frac{1}{2}(\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{B}\boldsymbol{x}+\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{x})=\frac{1}{2}\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{B}+\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}})\boldsymbol{x}=\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\frac{\boldsymbol{B}+\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}}{2}\boldsymbol{x},$$

由于$\dfrac{1}{2}(\boldsymbol{B}+\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}})$是对称矩阵，故$f$的矩阵为

$$\boldsymbol{A}=\frac{1}{2}(\boldsymbol{B}+\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}})=\frac{1}{2}\left(\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ -2 & 0 & 1 \\ 0 & 4 & 5 \end{bmatrix}+\begin{bmatrix} 1 & -2 & 0 \\ 2 & 0 & 4 \\ 3 & 1 & 5 \end{bmatrix}\right)$$

$$=\begin{bmatrix} 1 & 0 & \dfrac{3}{2} \\ 0 & 0 & \dfrac{5}{2} \\ \dfrac{3}{2} & \dfrac{5}{2} & 5 \end{bmatrix},$$

f的矩阵表达式同方法一.

6.9 **解** (1) 二次型f的对应矩阵为

$$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix} k & 0 & m \\ 0 & 2 & 0 \\ m & 0 & -2 \end{bmatrix}.$$

设$\boldsymbol{A}$的特征值为$\lambda_1,\lambda_2,\lambda_3$，由题设条件，得

$$\lambda_1+\lambda_2+\lambda_3=k+2-2=1,$$

$$\lambda_1\lambda_2\lambda_3=|\boldsymbol{A}|=-4k-2m^2=-12,$$

解得$k=1$, $m=\pm 2$，已知$m>0$，故$m=2$，即$k=1$, $m=2$.

(2) 由矩阵$\boldsymbol{A}$的特征方程

$$|\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}|=\begin{vmatrix} \lambda-1 & 0 & -2 \\ 0 & \lambda-2 & 0 \\ -2 & 0 & \lambda+2 \end{vmatrix}=(\lambda-2)(\lambda^2+\lambda-6)=(\lambda-2)^2(\lambda+3)=0,$$

按此行展开

知$\boldsymbol{A}$的特征值为$\lambda_1=\lambda_2=2$, $\lambda_3=-3$，故二次型的标准形为$2y_1^2+2y_2^2-3y_3^2$.

对$\lambda_1=\lambda_2=2$，由

$$(2\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})\boldsymbol{x}=\begin{bmatrix} 1 & 0 & -2 \\ 0 & 0 & 0 \\ -2 & 0 & 4 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix}=\boldsymbol{0},$$

解得基础解系为$\boldsymbol{\xi}_1=[0,1,0]^{\mathrm{T}}$, $\boldsymbol{\xi}_2=[2,0,1]^{\mathrm{T}}$.

对$\lambda_3=-3$，由

$$(-3\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})\boldsymbol{x}=\begin{bmatrix} -4 & 0 & -2 \\ 0 & -5 & 0 \\ -2 & 0 & -1 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix}=\boldsymbol{0},$$

解得基础解系为$\boldsymbol{\xi}_3=[1,0,-2]^{\mathrm{T}}$.

因$\boldsymbol{\xi}_1,\boldsymbol{\xi}_2,\boldsymbol{\xi}_3$已两两正交，故只需单位化，得

$$\boldsymbol{\xi}_1^{\circ}=[0,1,0]^{\mathrm{T}},\ \boldsymbol{\xi}_2^{\circ}=\left[\frac{2}{\sqrt{5}},0,\frac{1}{\sqrt{5}}\right]^{\mathrm{T}},\ \boldsymbol{\xi}_3^{\circ}=\left[\frac{1}{\sqrt{5}},0,\frac{-2}{\sqrt{5}}\right]^{\mathrm{T}},$$

则所求正交矩阵

$$\boldsymbol{Q}=[\boldsymbol{\xi}_1^{\circ},\boldsymbol{\xi}_2^{\circ},\boldsymbol{\xi}_3^{\circ}]=\begin{bmatrix} 0 & \frac{2}{\sqrt{5}} & \frac{1}{\sqrt{5}} \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{\sqrt{5}} & \frac{-2}{\sqrt{5}} \end{bmatrix},$$

故 $\boldsymbol{x}=\boldsymbol{Q}\boldsymbol{y}$ 即为所求正交变换，且有

$$f=\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}\xlongequal{\boldsymbol{x}=\boldsymbol{Q}\boldsymbol{y}}\boldsymbol{y}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{Q}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{Q}\boldsymbol{y}=\boldsymbol{y}^{\mathrm{T}}\begin{bmatrix}2&&\\&2&\\&&-3\end{bmatrix}\boldsymbol{y}=2y_1^2+2y_2^2-3y_3^2\ .$$

6.10 **解** (1) 二次型对应的矩阵为 $\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}5&-1&3\\-1&5&-3\\3&-3&c\end{bmatrix}$. 因 $r(\boldsymbol{A})=2$，故

$$|\boldsymbol{A}|=\begin{vmatrix}5&-1&3\\-1&5&-3\\3&-3&c\end{vmatrix}=0\ ,$$

解得 $c=3$，容易验证，此时 $\boldsymbol{A}$ 的秩是 2. $\boldsymbol{A}$ 的特征多项式为

$$|\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}|=\begin{vmatrix}\lambda-5&1&-3\\1&\lambda-5&3\\-3&3&\lambda-3\end{vmatrix}=\lambda(\lambda-4)(\lambda-9)\ ,$$

故所求特征值为 $\lambda_1=0$，$\lambda_2=4$，$\lambda_3=9$.

(2) 二次型 f 的标准形为　　$f=4y_2^2+9y_3^2$，

由此可知 $f(x_1,x_2,x_3)=1$ 所表示的曲面是椭圆柱面 .

6.11 **解** 二次型 f 的矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}2&0&0\\0&3&a\\0&a&3\end{bmatrix}$，特征方程为

按此行展开

$$|\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}|=\begin{vmatrix}\lambda-2&0&0\\0&\lambda-3&-a\\0&-a&\lambda-3\end{vmatrix}=(\lambda-2)(\lambda^2-6\lambda+9-a^2)=0\ .$$

由二次型的标准形可知，$\boldsymbol{A}$ 的特征值为 $\lambda_1=1$，$\lambda_2=2$，$\lambda_3=5$. 将 $\lambda_1=1$（或 $\lambda_3=5$）代入特征方程，得 $a^2-4=0$，$a=\pm2$. 由于 $a>0$，故 $a=2$.

此处也可根据 $|\boldsymbol{A}|=\lambda_1\lambda_2\lambda_3$，得 $\begin{vmatrix}2&0&0\\0&3&a\\0&a&3\end{vmatrix}=1\times2\times5$，即 $9-a^2=5$，所以 $a=\pm2$，由于 $a>0$，故 $a=2$.

此时，

$$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}2&0&0\\0&3&2\\0&2&3\end{bmatrix}\ .$$

以下逐一求出对应于每一特征值的特征向量，并将其单位化：

当 $\lambda_1=1$ 时，由 $(\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$，即

$$\begin{bmatrix}-1 & 0 & 0\\ 0 & -2 & -2\\ 0 & -2 & -2\end{bmatrix}\begin{bmatrix}x_1\\ x_2\\ x_3\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}0\\ 0\\ 0\end{bmatrix},$$

解得对应的特征向量 $\boldsymbol{\xi}_1=\begin{bmatrix}0\\ 1\\ -1\end{bmatrix}$；

当 $\lambda_2=2$ 时，由 $(2\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$，即

$$\begin{bmatrix}0 & 0 & 0\\ 0 & -1 & -2\\ 0 & -2 & -1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}x_1\\ x_2\\ x_3\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}0\\ 0\\ 0\end{bmatrix},$$

解得对应的特征向量 $\boldsymbol{\xi}_2=\begin{bmatrix}1\\ 0\\ 0\end{bmatrix}$；

当 $\lambda_3=5$ 时，由 $(5\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$，即

$$\begin{bmatrix}3 & 0 & 0\\ 0 & 2 & -2\\ 0 & -2 & 2\end{bmatrix}\begin{bmatrix}x_1\\ x_2\\ x_3\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}0\\ 0\\ 0\end{bmatrix},$$

解得对应的特征向量 $\boldsymbol{\xi}_3=\begin{bmatrix}0\\ 1\\ 1\end{bmatrix}$.

将 $\boldsymbol{\xi}_1,\boldsymbol{\xi}_2,\boldsymbol{\xi}_3$ 单位化，得

$$\boldsymbol{p}_1=\frac{\boldsymbol{\xi}_1}{\|\boldsymbol{\xi}_1\|}=\begin{bmatrix}0\\ \frac{1}{\sqrt{2}}\\ \frac{-1}{\sqrt{2}}\end{bmatrix},\ \boldsymbol{p}_2=\boldsymbol{\xi}_2=\begin{bmatrix}1\\ 0\\ 0\end{bmatrix},\ \boldsymbol{p}_3=\frac{\boldsymbol{\xi}_3}{\|\boldsymbol{\xi}_3\|}=\begin{bmatrix}0\\ \frac{1}{\sqrt{2}}\\ \frac{1}{\sqrt{2}}\end{bmatrix},$$

故所用的正交变换矩阵为

$$\boldsymbol{P}=[\boldsymbol{p}_1,\boldsymbol{p}_2,\boldsymbol{p}_3]=\begin{bmatrix}0 & 1 & 0\\ \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & \frac{1}{\sqrt{2}}\\ \frac{-1}{\sqrt{2}} & 0 & \frac{1}{\sqrt{2}}\end{bmatrix}.$$

6.12 (1) **解** 因为二次型 $\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}$ 在正交变换 $\boldsymbol{x}=\boldsymbol{Q}\boldsymbol{y}$ 下的标准形为 $y_1^2+y_2^2$，所以其系数 1，1，0 就是矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的特征值，即

$$\boldsymbol{Q}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{Q}=\boldsymbol{Q}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{Q}=\begin{bmatrix}1&&\\&1&\\&&0\end{bmatrix},$$

且矩阵 $\boldsymbol{Q}$ 的第 3 列就是属于特征值 0 的特征向量.

设 $[x_1, x_2, x_3]^{\mathrm{T}}$ 为 $\boldsymbol{A}$ 的属于特征值 1 的特征向量. 由于实对称矩阵属于不同特征值的特征向量是正交的，故有

$$\left[\frac{\sqrt{2}}{2}, 0, \frac{\sqrt{2}}{2}\right]\begin{bmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{bmatrix}=0,$$

即 $x_1+x_3=0$，解得 $\boldsymbol{\xi}_2=\left[\frac{\sqrt{2}}{2}, 0, -\frac{\sqrt{2}}{2}\right]^{\mathrm{T}}$，$\boldsymbol{\xi}_3=[0, 1, 0]^{\mathrm{T}}$，即为属于特征值 1 的两个正交单位特征向量. 以 $\boldsymbol{\xi}_2$，$\boldsymbol{\xi}_3$ 分别为 $\boldsymbol{Q}$ 的第 1，2 列 (或第 2，1 列) 得到

$$\boldsymbol{Q}=\begin{bmatrix}\frac{\sqrt{2}}{2}&0&\frac{\sqrt{2}}{2}\\0&1&0\\-\frac{\sqrt{2}}{2}&0&\frac{\sqrt{2}}{2}\end{bmatrix}$$

或

$$\boldsymbol{Q}=\begin{bmatrix}0&\frac{\sqrt{2}}{2}&\frac{\sqrt{2}}{2}\\1&0&0\\0&-\frac{\sqrt{2}}{2}&\frac{\sqrt{2}}{2}\end{bmatrix},$$

并有

$$\boldsymbol{Q}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{Q}=\begin{bmatrix}1&&\\&1&\\&&0\end{bmatrix},$$

从而得

$$\boldsymbol{A}=\boldsymbol{Q}\begin{bmatrix}1&&\\&1&\\&&0\end{bmatrix}\boldsymbol{Q}^{\mathrm{T}}=\frac{1}{2}\begin{bmatrix}1&0&-1\\0&2&0\\-1&0&1\end{bmatrix}.$$

(2) **证明** 因 $\boldsymbol{A}$ 的特征值为 1，1，0，所以矩阵 $\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E}$ 的特征值为 2，2，1. 又 $\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}=\boldsymbol{A}$，则 $\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E}$ 为实对称矩阵，故 $\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E}$ 是正定矩阵 (实对称矩阵正定的一个充要条件是其所有特征值均为正数).

注 第 (2) 问也可计算 $\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E}$ 的顺序主子式 $\Delta_1=\frac{3}{2}>0$，$\Delta_2=3>0$，$\Delta_3=4>0$，故 $\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E}$ 正定.

6.13 **解** (1) $\boldsymbol{A}$ 有特征值 $\lambda_i(i=1,2,\cdots,n)$，则 $a\boldsymbol{E}+\boldsymbol{A}$ 有特征值 $a+\lambda_i(i=1,2,\cdots,n)$，由题设条件，知

$$a+\lambda_1<a+\lambda_2<\cdots<a+\lambda_n .$$

当 $a+\lambda_1>0$，即 $a>-\lambda_1$ 时，有 $a+\lambda_i>0(i=1,2,\cdots,n)$，$a\boldsymbol{E}+\boldsymbol{A}$ 是正定矩阵.

(2) $\boldsymbol{A}$ 有特征值 $\lambda_i(i=1,2,\cdots,n)$，则 $\boldsymbol{E}+\varepsilon\boldsymbol{A}$ 有特征值 $1+\varepsilon\lambda_i(i=1,2,\cdots,n)$. 因 $\varepsilon>0$，由题设条件，知

$$1+\varepsilon\lambda_1<1+\varepsilon\lambda_2<\cdots<1+\varepsilon\lambda_n .$$

当 $\lambda_1\geqslant 0$ 时，对任意的 $\varepsilon>0$，有 $1+\varepsilon\lambda_i>0(i=1,2,\cdots,n)$，$\boldsymbol{E}+\varepsilon\boldsymbol{A}$ 正定；

当 $\lambda_1<0$ 时，只需 $1+\varepsilon\lambda_1>0$，即 $\varepsilon\lambda_1>-1$，$0<\varepsilon<\dfrac{-1}{\lambda_1}$，就有 $1+\varepsilon\lambda_i>0(i=1,2,\cdots,n)$，从而 $\boldsymbol{E}+\varepsilon\boldsymbol{A}$ 正定.